首师大附中NOI模拟赛（四）

竞赛时间：5 小时

题目名称	资源采集	巡游计划	动物园
可执行文件名	exploit	cruise	zoo
输入文件名	exploit.in	cruise.in	zoo.in
输出文件名	exploit.out	cruise.out	zoo.out
每个测试点时限	4s	3s	2s
内存限制	512MB	512MB	512MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	10	10	10
单个测试点分值	10	10	10
题目类型	传统	传统	传统

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请将自己的源代码放入以姓名拼音命名的文件夹中（如《lvzijian》），不要对于每道题目单独建立子文件夹。

3、考试期间禁止使用互联网，违者将视为作弊行为。

4、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

(1)、内存使用情况。

(2)、是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。

(3)、保存文件的路径是否正确。

(4)、是否删除调试信息。

(5)、输出格式是否正确。

资源采集

【问题描述】

在遥远的精灵世界，有一个神奇的国度。生活在这个国度的小精灵通过精灵圣泉获取能源，从而生产建设它们自己的世界。精灵们在精灵圣泉沿线修筑了N个能量井，每个能量井每个时刻会从圣泉中吸取一定的能量，但因为能量可能过多，每个能量井有一定的最大储存能量。

由于技术原因，每个能量井吸取能量速度与最大存储能量可能不同，其中第i号能量井每时刻吸取能量值为v[i]，最大储存能量值为l[i]。这N个能量井形成了一个有根树形结构，其中1号能量井是精灵圣泉的发源地，我们设i号能量井的上游父亲节点为f[i]，与父亲节点距离为d[i]。

作为资源采集中心指挥员的你，需要帮精灵一族模拟Q个采集过程。设初始时刻0时所有能量井均为空，每个时刻t[i]你需要在x[i]号能量井派出若干采集队，**顺流而下**采集所有与x[i]号能量井距离不超过k[i]（设x[i]号能量井到自身距离为0）的能量井中的所有能量（能量井被采集后其中的能量将被清空，但仍会自动补充），请输出每次采集中获得的总能量值。

【输入】

输入第一行包含一个正整数 N。

输入第二行包含 N 个正整数v[i]，以空格隔开。

输入第三行包含 N 个正整数l[i]，以空格隔开。

输入第四行到第 N+2 行每行两个正整数，第i行的正整数表示f[i-2]、d[i-2]。

输入第 N+3 行为一个正整数 Q。

输入第 N+4 行到第 N+Q+3 行每行三个自然数，第i行的自然数表示t[i-N-3]、x[i-N-3]、k[i-N-3]。

【输出】

对于每次采集，输出此次采集到的能量值。

【输入输出样例】

exploit.in	exploit.out
10 7 4 1 4 10 2 9 4 2 8 7 5 3 1 7 1 10 3 1 6 1 7 1 2 3 6 1 1 1 1 4 6 5 3 5 2 7 1 4 1 2 8 3 1 15 6 9 5 7 2 1	4 44 1 5

【样例解释】

我有一个绝妙的解释，但这里地方太小，写不下。

【数据范围】

对于10%的数据，$1 \le N、Q \le 2501$。

另有10%的数据，数据均为随机生成。

另有30%的数据，对于所有$1 \le i \le N$，有l[i]>t[Q]*v[i]。

另有30%的数据，对于所有$2 \le i \le N$，f[i]=i-1。

对于100%的数据，$1 \le N、Q \le 152501$，$1 \le v[i]、l[i]、d[i]、t[i]、k[i] \le 10^9$，$1 \le f[i]、x[i] \le N$，保证t[i]**严格递增**。

保证数据有一定梯度。

巡游计划

【问题描述】

在遥远的精灵世界，有一个神奇的国度。这个国度由N座城市（从1到N编号）构成，其中1号城市是精灵们的首都，N号城市是精灵们的边疆。精灵国王每年都要从首都出发到边疆去巡游，沿途抚恤她的子民们：她每到一个城市i，就会花A[i]天的时间来巡游这个城市。

精灵世界分布在不同的次元中，所以精灵们只能通过传送阵出行。他们每个城市有一个空间坐标，第i座城市的坐标为P[i]，保证P[i]是[1，M]之间的正整数。传送阵的传送距离和传送效率是有限的，精灵国王每次可以从第i座城市出发，到达编号在[i+1，i+k]之间的城市j，并花费|P[i]-P[j]|×B[i]天的时间。

精灵女王想设计一个最优的巡游方案，使得她在传送中花费的时间加上巡游花费的时间最少（她也会巡游首都和边疆这两座城市），你能帮帮她吗？

【输入】

第一行为三个正整数N、M、k。

第二行为N个正整数P[i]，为第i座城市的空间坐标。

第三行为N个正整数A[i]，为第i座城市的巡游时间。

第四行为N个正整数B[i]，为第i座城市传送门的参数。

【输出】

一个正整数，表示答案。

【输入输出样例】

cruise.in	cruise.out
5 10 2 10 5 9 5 10 10 1 1 1 10 3 2 100 1 3	42

【样例解释】

从1号城市出发依次到达2、4、5号城市。

总时间为10+1+1+10+|10-5|×3+|5-5|×2+|5-10|×1=42天。

【数据范围】

对于20%的数据满足：$1 \le N \le 501$。

另有10%的数据满足：$1 \le M \le 501$。

另有10%的数据满足：对于所有$1 \le i \le N$，满足$B[i] = 1$。

另有20%的数据满足：对于所有$2 \le i \le N$，满足$P[i-1] \le P[i]$且$B[i-1] \le B[i]$。

另有20%的数据满足：k=N。

对于100%的数据满足：$1 \le k \le N \le 152501$，$1 \le P[i] \le M \le 152501$，$1 \le B[i] \le 10^5$，$1 \le A[i] \le 10^9$。

动物园

【问题描述】

近日，园长发现动物园中好吃懒做的动物越来越多了。例如企鹅，只会卖萌向游客要吃的。为了整治动物园的不良风气，让动物们凭自己的真才实学向游客要吃的，园长决定开设算法班，让动物们学习算法。某天，园长给动物们讲解KMP算法。

园长：“对于一个长度为N的字符串S，我们可以在O(N)的时间内求出一个名为next的数组。有谁预习了next数组的含义吗？”

熊猫：“对于字符串S的前i个字符构成的子串，既是它的后缀又是它的前缀的字符串中，它本身除外，最长的长度记作 next[i]。”

园长：“非常好，那你能举个例子吗?”

熊猫：“例如S为abcababc，则next[5]=2。因为S的前5个字符为abcab，ab既是它的后缀又是它的前缀，并且找不到一个更长的字符串满足这个性质。同理，还可得出 next[1]=next[2]=next[3]=0，next[4]=next[6]=1，next[7]=2，next[8]=3。”

园长表扬了认真预习的熊猫同学。随后，他详细讲解了如何在O(N)的时间内求出next数组。下课前，园长提出了一个问题：“既然同学们已经学会了KMP算法，那么我们将每个i∈[0，N]看成一个点，除了i=0以外的i均向next[i]连边，可以得到一棵以0号节点为根的有根树，我们把它叫做KMP树。我们定义f(S)为对字符串S进行建KMP树后所有节点的深度之和，其中0号节点深度为0。现在给你一个字符串S和Q个询问，每次询问给你一个正整数M[i]，求所有符合条件$1 \le l \le r \le M[i]$的f(S[l:r])之和，其中S[l:r]表示字符串S从第l个字符到第r个字符构成的子串。”

最后，园长给出了奖励条件，第一个做对的同学奖励巧克力一盒。听了这句话，睡了一节课的企鹅立刻就醒过来了。但企鹅并不会做这道题，于是向参观动物园的你寻求帮助。你能否帮助企鹅写一个程序回答这Q次询问呢？

特别地，每次询问你只需要输出答案对998244353取模的结果。

【输入】

第一行为一个字符串S。
第二行一个正整数Q。
接下来Q行每行一个正整数M[i]。

【输出】

对于每个询问，输出答案对998244353取模的结果。

【输入输出样例】

zoo.in	zoo.out
mmrmrcmrcmrc 3 2 3 12	5 12 507

【输入输出样例解释】

对于第一个询问，M[i]=2，所有可能的子串为“m”、“m”、“mm”，f(S[l:r])分别为1、1、3，和为5。

对于第二个询问，M[i]=3，所有可能的子串为“m”、“m”、“r”、“mm”、“mr”、“mmr”，f(S[l:r])分别为1、1、1、3、2、4，和为12。

对于第三个询问，M[i]=12，我有一个绝妙的解释，但这里地方太小，写不下。

【数据范围】

对于10%的数据满足：$1 \le Q \le |S| \le 10$。

另有10%的数据满足：字符串S仅由字母“n”组成。

另有10%的数据满足：$1 \le Q \le |S| \le 501$。

另有30%的数据满足：字符串S为随机生成。

另有30%的数据满足：$1 \le Q \le 5$。

对于100%的数据满足：$1 \le Q \le |S| \le 152501$，$1 \le M[i] \le |S|$，保证字符串S由小写英文字母组成。